

Pregunta 11

Un estudiante dibujó la recta numérica y ubicó dos números racionales: primero, ubicó el número $\frac{1}{5}$ y, después, el número $\frac{1}{7}$. El estudiante pensó que todo número racional que esté ubicado entre esos dos números debe ser un número con denominador 6. ¿Es correcto lo que pensó el estudiante?

- A. Sí, porque la fracción $\frac{1}{6}$ está entre los dos números.
 - B. No, porque la fracción $\frac{12}{70}$ está entre los dos números.
 - C. Sí, porque, cuando el denominador es más grande, la fracción es más pequeña y 6 es más grande que 5.
 - D. No, porque entre los dos números hay infinitos números, así que alguno debe tener denominador 6.
-

Análisis detallado del problema

La respuesta correcta es la B.

Explicación detallada:

El estudiante se equivoca al pensar que todo número racional entre $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$ debe tener denominador 6. Para comprobar esto, podemos buscar un contraejemplo, es decir, un número racional entre $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$ que no tenga denominador 6.

Paso 1: Comparar las fracciones dadas.

Para comparar las fracciones y encontrar números entre ellas, es útil tener un denominador común. El mínimo común múltiplo de 7 y 5 es 35.

$$\frac{1}{7} = \frac{1 \times 5}{7 \times 5} = \frac{5}{35}$$

$$\frac{1}{5} = \frac{1 \times 7}{5 \times 7} = \frac{7}{35}$$

Ahora vemos que los números racionales que buscamos están entre $\frac{5}{35}$ y $\frac{7}{35}$.

Paso 2: Analizar las opciones.

- **Opción A:** Afirma que $\frac{1}{6}$ está entre los dos números. Vamos a comprobarlo. Para comparar $\frac{1}{6}$ con $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$, también podemos usar un denominador común. El mínimo común múltiplo de 7, 5 y 6 es 210. $\frac{1}{7} = \frac{30}{210}$, $\frac{1}{6} = \frac{35}{210}$, $\frac{1}{5} = \frac{42}{210}$. Como $30 < 35 < 42$, entonces $\frac{1}{7} < \frac{1}{6} < \frac{1}{5}$. Si bien $\frac{1}{6}$ está entre los dos números, esto no demuestra que *todos* los números entre ellos deban tener denominador 6.
- **Opción B:** Afirma que $\frac{12}{70}$ está entre los dos números. Vamos a comprobarlo. Primero, simplificamos la fracción $\frac{12}{70}$: $\frac{12}{70} = \frac{12 \div 2}{70 \div 2} = \frac{6}{35}$. Ya habíamos expresado $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$ con denominador 35: $\frac{1}{7} = \frac{5}{35}$, $\frac{1}{5} = \frac{7}{35}$. Como $5 < 6 < 7$, entonces $\frac{5}{35} < \frac{6}{35} < \frac{7}{35}$, lo que significa que $\frac{1}{7} < \frac{12}{70} < \frac{1}{5}$. La fracción $\frac{12}{70}$ (o su forma simplificada $\frac{6}{35}$) está entre los dos números y su denominador (70 o 35) no es 6. Esto demuestra que la suposición del estudiante es incorrecta.
- **Opción C:** Indica que cuando el denominador es más grande, la fracción es más pequeña y 6 es más grande que 5. Si bien la primera parte de la afirmación es correcta (para numeradores positivos iguales), la conclusión no justifica la afirmación del estudiante. La comparación de los denominadores 5 y 6 no prueba que todos los números entre $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$ deban tener denominador 6.

- **Opción D:** Afirma que entre los dos números hay infinitos números, así que alguno debe tener denominador 6. Si bien es cierto que hay infinitos números racionales entre dos racionales cualesquiera, esto no implica que *todos* los números entre ellos deban tener un denominador específico como 6. De hecho, la existencia de infinitos números sugiere que hay muchas más opciones de denominadores.

Conclusión:

La opción correcta es la **B** porque proporciona un contraejemplo específico: la fracción $\frac{12}{70}$ está entre $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$, y su denominador no es 6. Esto demuestra que la suposición del estudiante es incorrecta.

Analisis de la Pregunta 2023-Matematicas-11-2-11 segun SABER 11 ICFES

- Nivel de Desempeño: 4
- Competencia: Argumentación
 - Afirmación: Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas
 - Evidencia: Plantea afirmaciones que sustentan o refutan una interpretación dada a la información disponible en el marco de la solución de un problema
- Componente: Numérico-Variacional
- Estándar Asociado: Justifico la pertinencia de utilizar unidades de medida estandarizadas en situaciones tomadas de distintas ciencias
- ¿Qué evalúa?: La capacidad de refutar una afirmación sobre números racionales usando un contraejemplo específico
- Respuesta Correcta: B, porque proporciona un contraejemplo ($\frac{12}{70}$) que demuestra que no todo número racional entre $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$ debe tener denominador 6
- Distractores:
 - A: Confunde la existencia de un número con denominador 6 entre los dados con la necesidad de que todos tengan ese denominador
 - C: Usa una propiedad válida de fracciones pero llega a una conclusión incorrecta
 - D: Confunde la existencia de infinitos números con la necesidad de tener un denominador específico
- Contenidos Matemáticos Curriculares:
 - Álgebra y Cálculo
 - Período 1
 - * Números y Operaciones
 - Números racionales (fracciones, decimales y porcentajes)
- No genérico
- Eje Axial Disciplinar: Eje 3 - Teoría de Números
- Tarea: Refutar una afirmación sobre números racionales mediante la construcción de un contraejemplo
- Grado: 11° (También aplicable desde 8° según los Estándares Básicos de Competencias)